ENGENHARIA DE SOFTWARE · RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL

Relatório de Desempenho, Evolução e Inovação

Análise Comparativa com Projetos Anteriores, Desempenho do Sistema, Evolução do 3D e Gamificação

Projeto: Konoha Hardware (v1.0.0 / v2.0)

Equipe: Leonardo, Breno, Eduardo, Giovane, Edwin, Gabriel

Ambiente Padrão: Google Antigravity IDE

Qualidade: 51 Testes E2E Aprovados (100%) · 0 Erros TS

1. Evolução Histórica e Comparativo com Projetos Anteriores

O **Konoha Hardware** é o resultado da fusão e aprimoramento de dois projetos acadêmicos anteriores desenvolvidos pela equipe: o **Anatomia do PC** (focado em conceitos educativos) e o **Konoha Hardware Original** (focado no montador 2D). A tabela abaixo detalha a superação dos gargalos anteriores:

Área de Análise	Projeto 1: Anatomia do PC	Projeto 2: Konoha Original	Konoha Hardware Integrado (Atual)
Arquitetura & Stack	Next.js básico, React 18, sem catálogo real.	HTML5, CSS3, JS Vanilla sem tipagem ou framework.	**Next.js 15 (App Router), React 19, TypeScript 5.9 estrito** e Tailwind CSS.
Visualizador 3D	Passivo: "Exploded view" acoplada à rolagem da página.	Cena isolada simples na aba gamer (apenas rotação).	**Simulador de Montagem Física:** Bancada 3D, arraste manual, guias de luz e validação física.
Catálogo de Hardware	Peças conceituais sem preços ou lojas.	Peças genéricas em arquivo JSON simples.	**191 peças reais** com dados autênticos de mercado, TDP, dimensões e preços em R$.
Fidelidade Visual	Ilustrações estáticas.	Imagens soltas de baixa resolução.	**174 fotos reais (1:1)**, com 4 variantes reais da RTX 2060 (ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac).
Compatibilidade	Verificador avulso manual.	Checagens condicionais básicas de texto.	**Motor matemático estrito:** 6 soquetes, RAM DDR4/DDR5 híbrida, TDP de cooler e fonte 80 Plus.
Estimativa de Jogos	Não possuía.	Relatório simples estático.	**Benchmark dinâmico de FPS** para 30 GPUs em 6 jogos modernos (1080p e 1440p).
Garantia de Qualidade	Testes manuais ocasionais.	Sem testes automatizados.	**51 testes E2E Playwright automatizados (100% de sucesso)** e 0 erros TypeScript.

2. Métricas de Desempenho e Engenharia do Sistema

60 FPS
Taxa de Quadros no 3D
Execução fluida no Three.js / React Three Fiber com suporte a WebGL e SwiftShader.

100%
Integridade de Imagens
Todas as 174 fotos reais carregam no navegador com `naturalWidth > 0`.

51 / 51
Testes E2E Aprovados
Suíte completa no Playwright validando 8 etapas, montagem 3D e compatibilidade.

Destaques de Performance e Engenharia:
• **Build Estático Otimizado:** O site é compilado via `npm run build:relativo`, gerando arquivos estáticos puros na pasta `out/` com suporte a caminhos relativos para hospedagem autônoma ou GitHub Pages.
• **Calibração Dinâmica de FPS (`obterBenchmarkGpu`):** Desenvolvido em `desempenho.ts`, cruza o poder da GPU e CPU para projetar taxas reais de quadros no CS2, Valorant, GTA V, Cyberpunk 2077, Fortnite e Warzone.
• **Dimensionamento Elétrico Inteligente:** O sistema soma a potência real dos componentes e sugere fontes com folga técnica recomendada de **20% a 30%** dentro da curva de eficiência 80 Plus.

3. A Evolução e Melhora das Funções do Visualizador 3D

A transição de um visualizador 3D passivo para um **Simulador Interativo de Montagem Física** representou o maior salto tecnológico do projeto. Os componentes `GamerChassis3D.tsx` e `Modelo.tsx` foram completamente reestruturados:

1. Modo Bancada de Testes (`bancadaPos`)
Ao clicar no botão *"Desmontar p/ bancada"*, os componentes removíveis (CPU, Cooler, RAM, GPU, SSD, Fonte) saem do gabinete e são organizados no espaço 3D lateral sobre a bancada.

2. Arrastar e Encaixar (Drag-and-Snap)
O usuário clica diretamente sobre a peça na bancada e a move no espaço 3D em direção ao interior do chassi, simulando o manuseio real de uma montagem de hardware.

3. Guias de Encaixe Luminosas
O componente `<GuiaSlotEncaixe>` renderiza anéis e halos de luz pulsantes sobre o soquete da CPU, slots DIMM de memória, trilho PCIe e baias quando a peça se aproxima.

4. Trava de Câmera (`OrbitControls lock`)
Durante o arraste de qualquer componente, a rotação do cenário é bloqueada automaticamente, garantindo estabilidade milimétrica sem desvios de perspectiva.

Validação Física e Técnica em Tempo Real no 3D (`validarEncaixe3D`):
O motor de simulação 3D aplica duas camadas estritas de verificação física e elétrica:

1. **Apoio Mecânico Estrutural:** Impede que componentes flutuem sem sustentação. Por exemplo, o processador, a memória e a placa de vídeo só podem ser instalados se a placa-mãe já estiver fixada no chassi; e o cooler exige que a CPU já esteja soqueteada.
2. **Compatibilidade Real de Hardware:** Caso o usuário tente encaixar uma CPU com soquete AM5 (ex.: Ryzen 7 9800X3D) em uma placa-mãe AM4, o encaixe é fisicamente rejeitado com retorno visual e mensagem técnica instantânea.

Personalização Estética de Iluminação (Cores de Chakra)

O simulador 3D incorpora um sistema completo de iluminação ARGB sincronizado com materiais PBR, oferecendo 11 opções de cores temáticas (*Laranja Chakra, Âmbar Kyuubi, Vermelho Sharingan, Roxo Susanoo, Ciano Raio, Ciclo RGB*) e 3 efeitos de pulso (*Fixo, Respirar e Pulso*).

4. Desenvolvimento da Gamificação Pedagógica

A gamificação foi arquitetada para transformar o aprendizado técnico da **Arquitetura da Computação (modelo de Von Neumann)** em uma experiência interativa e progressiva voltada ao público jovem:

Patente de Montador	XP Exigido	Desafios Associados	Recompensa Desbloqueada
Genin do Silício	0 – 500 XP	Completar a primeira montagem com 8 peças 100% compatíveis.	Acesso às montagens básicas e 2 slots na Garagem.
Chunin das Placas	501 – 1500 XP	Montar na bancada 3D sem errar slots e pontuar no Quiz.	Cabos sleeved brancos no 3D e 5 slots na Garagem.
Jonin do Overclock	1501 – 3500 XP	Montar PC com excelente equilíbrio térmico de TDP e fonte.	Modos de iluminação ARGB avançados (Onda 3D).
Kage do Hardware	3500+ XP	Gabaritar todos os 12 temas de Arquitetura da Computação.	Gabinete de edição especial Dourada 3D e garagem ilimitada.

Aba de Perfil (`#perfil`) e Garagem

Painel pessoal com histórico de aprendizado do Quiz, medidor de XP para a próxima patente e a "Garagem de Máquinas", onde o usuário pode salvar múltiplas montagens e recarregá-las no montador com 1 clique.

Envio Técnico no Gmail com Deep Link

Disparo automático de e-mail transacional contendo as 8 peças com fotos reais, consumo elétrico, previsão de FPS em jogos, espelho em anexo PDF e deep link para reabrir a configuração instantaneamente.

5. Conclusão

A unificação dos dados e pontos fortes dos projetos anteriores transformou o **Konoha Hardware** em uma plataforma robusta e de referência: unindo a profundidade pedagógica da **Arquitetura da Computação** com a precisão comercial de **191 peças reais**, o dinamismo do **simulador 3D com montagem física** e o engajamento do **ecossistema de gamificação**.

Relatório oficial homologado pela Equipe de Desenvolvimento do Konoha Hardware no Google Antigravity IDE.